

Arbeitsblatt: Masse, Gewichtskraft und Reibung

Du sicherst den Unterschied zwischen Masse, Gewichtskraft und Reibung.

Name: _____

Datum: _____

Das sicherst du heute

- a) Ich berechne Gewichtskräfte mit $FG = m \cdot g$.
- b) Ich beschreibe Reibung als Kraft entgegen der Bewegung.
- c) Ich werte einen Reibungsversuch aus.

Merkkasten

$$FG = m \cdot g$$

g ungefähr 9,81 N/kg, im Überschlag oft 10 N/kg.

Gewichtskraft berechnen

- a) Berechne die Gewichtskraft für $m = 2 \text{ kg}$ mit g ungefähr 10 N/kg.
- b) Berechne die Gewichtskraft für $m = 0,5 \text{ kg}$.
- c) Erkläre: Was bleibt gleich, wenn derselbe Körper auf dem Mond ist, und was ändert sich?

Reibung untersuchen

Ein Klotz wird über Holz, Stoff und Schleifpapier gezogen. Notiere eine passende Messwerttabelle mit drei Unterlagen und der Zugkraft. Formuliere anschließend zwei Je-desto-Sätze.

Alltagsbezug

Erkläre, warum Fahrradbremsen Reibung brauchen, Reifen aber trotzdem möglichst leicht rollen sollen.

Zum Abschluss

Formuliere einen Merksatz in eigenen Worten. Nutze mindestens zwei Fachbegriffe aus dem Lernpfad.
